

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Centro de Informática
Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos
Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

1	2	3 V-F	4
0	0	A	0
1	1	B	1
2	2	C	2
3	3	D	3
4	4	E	4
5	5	F	5
6	6	G	6
7	7	H	7
8	8		8
9	9		9

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

3. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l.

$S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.

4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 3
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 3

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (D) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (E) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

(H) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.

- 2.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
- 3.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
- 4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ **Identificação:** _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 7
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1	2 V-F	3	4
0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐		8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐		9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um

conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

- (G) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam e_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e e_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{e_3}^{e_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{e_2}^{e_3}$.

4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), and (8, 8). All other circles are white.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (D) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●		●	●	●							
●		●				●							
		●											

1 V-F	2	3	4
A	0	0	0
B	1	1	1
C	2	2	2
D	3	3	3
E	4	4	4
F	5	5	5
G	6	6	6
H	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (C) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

(H) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

- 2.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

- 3.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

- 4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9

All other circles are white.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (C) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (G) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 4
- Row 2, Column 6
- Row 2, Column 7
- Row 2, Column 9
- Row 3, Column 1
- Row 4, Column 3

The remaining 23 circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços

do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:**4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_3}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_2}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 6
- Row 4, Column 5
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (G) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 5
- Row 5, Column 1

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ○ ○	0 ○ ○	0 ○ ○	0 ○ ○
B ○ ○	1 ○ ○	1 ○ ○	1 ○ ○
C ○ ○	2 ○ ○	2 ○ ○	2 ○ ○
D ○ ○	3 ○ ○	3 ○ ○	3 ○ ○
E ○ ○	4 ○ ○	4 ○ ○	4 ○ ○
F ○ ○	5 ○ ○	5 ○ ○	5 ○ ○
G ○ ○	6 ○ ○	6 ○ ○	6 ○ ○
H ○ ○	7 ○ ○	7 ○ ○	7 ○ ○
	8 ○ ○	8 ○ ○	8 ○ ○
	9 ○ ○	9 ○ ○	9 ○ ○

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = \mathbf{0}$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida

como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

- 2.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
- 3.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
- 4.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 5
- Row 4, Column 1
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 3

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

(H) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

- 2.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
- 3.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
- 4.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 3, Column 4, Column 7, Column 8
- Row 4: Column 2, Column 5, Column 7, Column 9

All other circles are white with black outlines.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (H) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = \mathbf{0}$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 4
- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 3
- Row 3, Column 7
- Row 4, Column 3

The remaining 23 circles are white.

1	2 V-F	3	4
0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐		8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
9 ☐ ☐		9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l.

$S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

- (G) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

[illegible]

CONTROLE MIXNFIX

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6), (7,7), (8,8), (9,9), and (10,10). All other circles are white.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (D) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 9
- Row 4, Column 3
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 7

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (E) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços

do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um

certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (E) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

(F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

(G) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.

(H) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.

3. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1 V-F	2	3	4
A ☐	0 ☐	0 ☐	0 ☐
B ☐	1 ☐	1 ☐	1 ☐
C ☐	2 ☐	2 ☐	2 ☐
D ☐	3 ☐	3 ☐	3 ☐
E ☐	4 ☐	4 ☐	4 ☐
F ☐	5 ☐	5 ☐	5 ☐
G ☐	6 ☐	6 ☐	6 ☐
H ☐	7 ☐	7 ☐	7 ☐
	8 ☐	8 ☐	8 ☐
	9 ☐	9 ☐	9 ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (E) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (G) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (H) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●				●		●	●				
●				●		●							
●													

1	2	3 V-F	4
0		A	
1		B	
2		C	
3		D	
4		E	
5		F	
6		G	
7		H	
8			
9			

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
 - (B) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
 - (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l.
- $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
 - (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
 - (F) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = \mathbf{0}$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
 - (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
 - (H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 3, Column 9
- Row 3, Column 10
- Row 4, Column 7
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1
- Row 5, Column 3

All other circles are white.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 1
- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 10
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 5

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (E) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$
- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (H) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$,

onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

- 2.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
- 3.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
- 4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 2, Column 3, Column 4, Column 5, Column 10
- Row 4: Column 3
- Row 5: Column 3

All other circles are white with black outlines.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (D) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (E) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

(H) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

- 2.** (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
- 3.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
- 4.** (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6), (7, 7), (8, 8), (9, 9), and (10, 10). All other circles are white.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
 - (B) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$
 - (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
 - (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
 - (E) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
 - (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
 - (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
 - (H) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The first three rows consist of 100% black circles, and the remaining seven rows consist of 100% white circles.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (C) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (D) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (H) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 1, Column 3, Column 4, Column 6, Column 10
- Row 4: Column 5, Column 7
- Row 5: Column 3

All other circles are white with black outlines.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (B) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (C) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (D) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

(H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$

2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços

do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:**4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

1. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

- (E) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (H) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.

3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

●		●		●			●		●		●		
●							●		●		●		

1	2 V-F	3	4
0	A	0	
1	B	1	
2	C	2	
3	D	3	
4	E	4	
5	F	5	
6	G	6	
7	H	7	
8		8	
9		9	

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (B) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (C) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (D) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (E) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

- (F) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●			●		●	●		●				
				●		●							
		●											

1	2	3 V-F	4
0		A	
1		B	
2		C	
3		D	
4		E	
5		F	
6		G	
7		H	
8			
9			

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

3. (2,0 pt.) Responda V ou F:

(A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.

(B) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.

(C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.

(D) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

(E) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

(F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

(G) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

(H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$

4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[T]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The circles are either white or black. The black circles are located at the following positions (row, column): (1, 10), (2, 9), (3, 8), (4, 7), (5, 6), (6, 5), (7, 4), (8, 3), (9, 2), and (10, 1). All other circles are white.

1	2	3	4 V-F
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (G) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (H) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (C) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (D) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (E) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 2, Column 1
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 3, Column 8
- Row 3, Column 10
- Row 4, Column 3
- Row 5, Column 3

All other circles are white with black outlines.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 3
- Row 4, Column 1
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 6
- Row 4, Column 8
- Row 4, Column 10

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (E) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços

do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:**4.** (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The pattern of black dots forms a smiley face. The eyes are two solid black circles at row 3, column 3 and row 3, column 4. The mouth is a curved line of black dots at row 4, column 6, row 5, column 7, and row 5, column 8. All other circles are white with black outlines.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (F) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (H) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
4. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[T]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (C) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (G) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$.
- (H) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

1. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
2. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
3. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (D) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

CONTROLE MIXNFIX

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3: Column 2, Column 3, Column 5, Column 7, Column 9
- Row 4: Column 2, Column 3, Column 5

All other circles are white with black outlines.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (B) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (D) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (E) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (H) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[T]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_3}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_2}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

		●	●										
●	●						●		●				
●		●											

1	2	3	4 V-F
0			A
1			B
2			C
3			D
4			E
5			F
6			G
7			H
8			
9			

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.
4. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (C) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (E) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (F) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (G) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (H) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are black:

- Row 2, Column 1
- Row 2, Column 2
- Row 2, Column 4
- Row 3, Column 2
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 7
- Row 4, Column 1

All other circles are white.

1 V-F	2	3	4
A ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	0 ☐ ☐
B ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	1 ☐ ☐
C ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	2 ☐ ☐
D ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	3 ☐ ☐
E ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	4 ☐ ☐
F ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	5 ☐ ☐
G ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	6 ☐ ☐
H ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	7 ☐ ☐
	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐	8 ☐ ☐
	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐	9 ☐ ☐

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$
- (D) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (E) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (G) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

●		●			●	●		●					
	●					●		●					

1 V-F	2	3	4
A	0	0	0
B	1	1	1
C	2	2	2
D	3	3	3
E	4	4	4
F	5	5	5
G	6	6	6
H	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9

1. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (B) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
- (C) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (D) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (E) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (G) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (H) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.

2. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Centro de Informática

Álgebra Vetorial e Linear Para Computação- 2016.1-Veteranos

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

IDENTIFICAÇÃO ALUNO

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

CONTROLE MIXNFIX

	●				●			●					
●	●			●		●							
		●											

1	2 V-F	3	4
0	A	0	
1	B	1	
2	C	2	
3	D	3	
4	E	4	
5	F	5	
6	G	6	
7	H	7	
8		8	
9		9	

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:

2. (2,0 pt.) Responda V ou F:

- (A) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (B) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(\text{Im}(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (C) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = \text{Nu}(T) + \text{Im}(T)$
- (D) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $\text{Nu}(T) = \text{Im}(T)$.
- (E) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base do $\text{Nu}(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (F) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases

α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.

- (G) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (H) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.

3. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.

4. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.

Terceiro Exercício Escolar-12/07/2016

Nome: _____ Identificação: _____

[illegible]

A 10x10 grid of circles. The circles are arranged in 10 rows and 10 columns. The following circles are filled black:

- Row 3, Column 4
- Row 3, Column 5
- Row 3, Column 6
- Row 3, Column 7
- Row 4, Column 2
- Row 4, Column 3
- Row 4, Column 9
- Row 5, Column 1

The remaining 80 circles are white with black outlines.

1	2	3 V-F	4
0 ☐ ☐	0 ☐ ☐	A ☐ ☐	0 ☐ ☐
1 ☐ ☐	1 ☐ ☐	B ☐ ☐	1 ☐ ☐
2 ☐ ☐	2 ☐ ☐	C ☐ ☐	2 ☐ ☐
3 ☐ ☐	3 ☐ ☐	D ☐ ☐	3 ☐ ☐
4 ☐ ☐	4 ☐ ☐	E ☐ ☐	4 ☐ ☐
5 ☐ ☐	5 ☐ ☐	F ☐ ☐	5 ☐ ☐
6 ☐ ☐	6 ☐ ☐	G ☐ ☐	6 ☐ ☐
7 ☐ ☐	7 ☐ ☐	H ☐ ☐	7 ☐ ☐
8 ☐ ☐	8 ☐ ☐		8 ☐ ☐
9 ☐ ☐	9 ☐ ☐		9 ☐ ☐

1. (1,5 pt.) Considere as bases do $\mathbb{R}^2$: $\alpha = \{(1, 1), (2, -1)\}$ e $\beta = \{(1, -1), u\}$, onde u é um certo vetor. Se $[I]_{\beta}^{\alpha} = \begin{pmatrix} a & 2 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, então $10(a + b)$ é:
2. (2,0 pt.) Considere os seguintes três subespaços do $\mathbb{R}^4$: $S_1 : \begin{cases} x + y + z + 8w = 0 \\ 2x - z - w = 0 \end{cases}$, $S_2 : \begin{cases} x + w = 0 \\ y + w = 0 \end{cases}$, $S_3 : \begin{cases} y + w = 0 \\ z + w = 0 \end{cases}$. Encontre a base do subespaço $S_1 \cap (S_2 + S_3)$ que advém diretamente da matriz na forma escada do sistema que define este espaço. Marque a soma do(s) quadrado(s) da(s) norma(s) do(s) vetor(es) dessa base.
3. (2,0 pt.) Responda V ou F:
- (A) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l.. Então existem bases α de V e β de W tais que a matriz $[T]_{\beta}^{\alpha}$ só possui entradas com valores 1 ou 0.
- (B) Não existe um o.l. $T : V \rightarrow V$ tal que $Nu(T) = Im(T)$.
- (C) A composta de uma t.l. injetiva com uma t.l. sobrejetiva (se compatíveis por composição) é um isomorfismo.
- (D) Se $T : V \rightarrow V$ é um o.l., então $V = Nu(T) + Im(T)$.
- (E) Se a t.l. T transforma uma base qualquer do domínio num conjunto L.I. então T é injetiva.
- (F) Seja $P : V \rightarrow V$ o.l. tal que: $P(v_1) = 0$, $P(v_2) = v_1$, $P(v_3) = v_2$ e $P(v_4) = v_3$, onde $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ é base de V . Então $\dim(Im(P^i)) = 4 - i$, com $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.
- (G) Seja $T : V \rightarrow W$ t.l. e $\alpha = \{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ uma base de $Nu(T)$. Suponha que $\{v_1, v_2, \dots, v_r, v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n\}$ seja uma base de V . Considere a t.l. $S : [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n] \rightarrow W$ definida como: $S(v) = T(v)$, para todo $v \in [v_{r+1}, v_{r+2}, \dots, v_n]$. Então S é injetiva.
- (H) Uma t.l. não injetiva pode transformar um conjunto L.D. do domínio num conjunto L.I. do contradomínio.
4. (2,0 pt.) Sejam $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ duas t.l. tais que: $T(1, 0, 1) = (2, 1)$, $T(0, 1, 1) = (1, -1)$, $T(1, 0, 0) = (3, 0)$, $S(1, 1) = (1, 1, 1)$ e $S(1, -1) = (1, 1, -1)$. Sejam ϵ_2 a base canônica do $\mathbb{R}^2$ e ϵ_3 a base canônica do $\mathbb{R}^3$. Marque a soma total dos valores absolutos dos elementos de $[S \circ T]_{\epsilon_3}^{\epsilon_2}$ com os valores absolutos dos elementos de $[T \circ S]_{\epsilon_2}^{\epsilon_3}$.